План тестирования ДЕЯ на тестовой кассе

Установка и настройки — `set10-bonus-plugin/dist/INSTALL.md`. Этот документ — **что проверять и какой результат правильный**.

Окружение: тестовая касса Set Retail 10 **10.5.3.0** (боевые — **10.4.27.0**). Сервер `https://loyalty.tc-deya.ru` (на тестовой кассе — через `/etc/hosts`: DNS кассы не находит адрес). Карты **999000000000001 – 010**: 001–007 виртуальные (приложение), 008–010 пластик (без кода активации: активация только на кассе по СМС).

Где мы сейчас

Что	Состояние
Сервер, админка, приложение	✅ работают
Плагины на кассе и сервере Set10	✅ 1.2.2 работает; **поставить 1.2.3** (передаёт цены товара — защита баллов на товарах с ценой 3)
Начисление	✅ работает (169,90 ₽ → 8 баллов — верно)
Списание на обычных товарах	✅ работает
Списание на товарах с ценой 3	⚠ Set10 ставит цену 3 последней и поглощает скидку баллами. Проверены 3 конфигурации (порядок приоритетов 1000/1010 и 1000/990, «суммируются все») — везде 169,90. Итог: «максимальная из сработавших» + «Номера цен» = `3` — на товарах с ценой 3 баллы не списываются; поглощённые при пробитии не списываются (проверено, чеки fd:-no-:41, 42). Вопрос команде Set10 — в бэклоге
СМС	⏳ тестовый режим: коды не уходят, видны на сервере `docker compose logs app | grep "SMS→" | tail -1`
Пластик 008–010	⏳ в печати; до получения — ввод номера вручную
«Цена 3», списание, режим `external`, возвраты	⬜ тестируем по этому плану

Порядок: П (подготовка) → Ц (цена 3) → Н (начисление) → С (списание) → В (возвраты и сбои) → Е (режим `external`) → К (пластик) → 3 этаж, поддержка → пилот.

П. Подготовка (один раз)

Админка → «Точки и проценты»: «Гипермаркет» — начисление **5 %**, макс. оплата баллами **5 %**, активна.

Админка → «Правила расчёта»: | Настройка | Значение для теста | |---|---| | 1 балл = | 1 ₽ | | Округление | до ближайшего | | Начислять баллы на товары со скидкой Set10 | ✅ | | Разрешать оплату баллами товаров со скидкой Set10 | ✅ (ничего не исключаем) | | Акции Set10 «цена 3» | пусто |

Set10 → «Бонусы ТРЦ Дея»: `card.mode=internal`, `redeem.enabled=да`, `redeem.mode=both`, `log.payload=да`, `log.trace=да`.

Set10 → SetLoyalty: механика «цена 3» и механика «Начисление бонусов ДЕЯ» (результат «Внешняя система лояльности», без «Зачисления бонусов», приоритет после цены 3) — запущены и загружены на кассу.

Приложение: 2 тестовых профиля (карты 001 и 002). На карте 001 через админку («Корректировка») — **+500 баллов** для тестов списания. На 001 в профиле **включено** «Списывать баллы в гипермаркете», на 002 — **выключено**.

Товары: подготовить 3 товара и записать цены: * **А** — обычный, без акций (например 400 ₽); * **Б** — с «ценой 3» (обычная и третья цена); * **В** — весовой; * **Г** — с «ценой 2» (если цену 2 ставит механика Set10); * **Д** — у которого есть и цена 2, и цена 3.

Для каждого товара записать из журнала плагина (`prices` в «Списание, запрос …», jar 1.2.3) все цены: № 1, № 2, № 3.

Где смотреть результат

Что	Где
Какие методы вызвала касса	журнал плагина `/storage/crystal-cash/plugins/deya-logs/deya-plugin.log`, строки `вызван …`
Что касса передала (суммы, скидки по позициям)	тот же журнал, строки с телом запроса (`log.payload=да`)
Сколько начислено, от какой суммы и по какому %	админка → клиент → история (база, %, баллы)
Баланс и операции клиента	приложение → «История»
Целостность	админка → «Расхождений журнала» = **0** после каждого блока

Как считать правильный ответ

- **Начисление** = сумма позиций **после всех скидок** (цена 3, ручная скидка, оплата баллами) × 5 %, округление до целого (0,5 — вверх). Позиции с флагом Set10 «запрет начисления» не входят.
- **Потолок списания** = сумма позиций после скидок × 5 %, округление **вниз**, но не больше доступного баланса. Каждая позиция остаётся минимум 1 коп. (или не ниже минимальной цены товара из Set10). Позиции с флагом Set10 «запрет оплаты бонусами» не входят.
- **Пример:** А 400 ₽ + Б 600 ₽ → 300 ₽ по цене 3. Сумма 700 ₽. Потолок = 35 баллов. Списано 35 → к оплате 665 ₽ → начислено 665 × 5 % = 33,25 → **33 балла**.

Как записывать

Для каждого чека — строка в таблице: `№ теста | № чека | состав | сумма к оплате | ожидали (начисл./списано) | факт | ок?`. Не совпало — сохранить журнал плагина и прислать разработчику с номером теста.

Ц. «Цена 3» (режим `internal`)

#	Сценарий	Правильный результат
Ц.1	Товар Б + карта 001	цена 3 применилась
Ц.2	Товар Б без карты	обычная цена; запросов к нашему серверу нет
Ц.3	Товар Б, карта добавлена **после** товара / **до** товара	цена 3 в обоих случаях
Ц.4	3 шт. товара Б (если цена 3 зависит от количества)	цена по правилам акции Set10
Ц.5	Цена 3 + наш плагин включён / `enabled=нет`	цена 3 одинаковая — плагин её не трогает
Ц.7	(jar 1.2.3) В журнале «Списание, запрос …» у товара с ценой 3 есть `prices` с ценой № 3	касса передаёт цены товара; если `prices` нет — защита не работает, сообщить разработчику
Ц.8	(jar 1.2.3) Товар с ценой 3 + карта 001 со списанием	на подытоге баллы на этот товар **не** списываются («не применяется: nothing_eligible»), цена 3 есть; баланс не уменьшился
Ц.9	Товар с ценой 3 + обычный товар	баллы списаны только с обычного (5 % от его суммы)
Ц.6	В журнале плагина у позиции Б смотрим `discount` и `discounts`	**записать**, как Set10 передаёт цену 3: скидкой (есть `discount`, id акции) или подменой цены (скидки нет). Это нужно для включения исключений в будущем

Ц2. Цена 2 и цена 3 вместе

Сначала выяснить у команды Set10 (или по механикам), что такое цена 2 у вас: * **цена 2 — обычная цена продажи** (касса сразу пробивает по ней, в журнале у позиции `price` = цена 2): механика не нужна, баллы списываются поверх неё — ничего настраивать не надо; * **цену 2 ставит механика** («Вторая цена», по карте или всем): она, как и цена 3, применяется после нашей скидки и поглощает её → админка «Номера цен…» = `2, 3`.

Приоритеты: на наш плагин не влияют (касса вызывает его до ценовых механик — проверено). Между механиками цены 2 и цены 3 правило одно: **клиент с картой получает меньшую цену**, без сложения двух ценовых скидок. Как это

выставить (приоритет + «Суммировать» / «Не применять другие скидки»), уточнить у команды Set10 и проверить Ц2.3–Ц2.4.

#	Сценарий	Правильный результат
Ц2.1	Г без карты / с картой	цена по правилам механики цены 2
Ц2.2	Г + карта 001 со списанием	цена 2 есть; баллы на Г **не** списаны (при `2, 3` в админке), баланс не уменьшился
Ц2.3	Д + карта	**меньшая** из цен 2 и 3, ценовые скидки не сложились
Ц2.4	Д без карты	цена 2, если она для всех; иначе обычная
Ц2.5	А + Б + Г в одном чеке, карта 001	цены 3 и 2 на Б и Г; баллы списаны только с А (5 % от А)
Ц2.6	А + Б + Г, карта 002 (без списания)	цены есть, начисление = 5 % от итога чека
Ц2.7	Возврат чека Ц2.5	цены и баллы вернулись корректно
Ц2.8	Без jar 1.2.3 / касса не передала `prices`	на подытоге баллы на Б/Г резервируются, но при пробитии **не** списываются (поглощённое не списывается)
Критерий		в каждом чеке: к оплате = сумма по правильным ценам − списанные баллы; списанные баллы = реальная скидка; «Расхождений журнала» = 0

Н. Начисление

#	Сценарий	Правильный результат
Н.0	Разбор первого чека (170 ₽ → 8)	в админке у клиента 1000001 база и %: если база < 170 — найти, какая позиция не вошла (флаг «запрет начисления» или скидка)
Н.1	Только товар А + карта 001	5 % от суммы; в приложении «+N» ≤ 5 с
Н.2	Товар Б (цена 3) + карта	5 % от суммы **по цене 3**
Н.3	А + Б в одном чеке	5 % от суммы обоих после цены 3
Н.4	Весовой товар В	5 % от фактической суммы позиции
Н.5	Ручная скидка кассира на позицию / на чек	база — после скидки
Н.6	Сторно позиции до оплаты; изменение количества	база = итог позиций после сторно
Н.7	Карта добавлена **после** всех товаров / **до**	начисление одинаковое
Н.8	Карту убрали из чека до оплаты	начисления нет
Н.9	Смешанная оплата (нал + банковская карта), подарочная карта	начисление от суммы позиций, не зависит от способа оплаты
Н.10	Отложенный чек → восстановить → пробить	одно начисление
Н.11	Чек без карты	запросов нет
Н.12	Маленький чек (до 9 ₽): 9 ₽ → 0,45 → 0; 10 ₽ → 0,5 → 1	0 баллов без ошибки / 1 балл
Н.13	Большой чек (50+ позиций, 50 000+ ₽)	верный расчёт, касса не тормозит
Н.14	Повторная печать / ошибка ФР и повтор пробития	одно начисление
Н.15	Порядок вызовов в журнале на одном чеке	`cardSearchFinished` → `doDiscount` → `eventReceiptFiscalized … отправлен на сервер`. «Карта не найдена» при сканировании **товаров** — норма
Н.16	Смена % в админке (5 → 10) → чек → вернуть 5	новый чек по 10 %; старые начисления не меняются
Критерий		20+ чеков, все совпали с расчётом, «Расхождений журнала» = 0

C. Списание (режим `internal`, автоматически)

Карта 001 (списание включено, баланс ≥ 500), карта 002 (выключено).

#	Сценарий	Правильный результат
C.1	Товар А 1000 ₽ + карта 001	на подытоге скидка **50** баллов = 50 ₽; к оплате 950; после пробития баланс −50 и +48 (950 × 5 % = 47,5 → 48)
C.2	Товар Б (цена 3) + карта 001	скидка баллами 5 % от суммы по цене 3 (исключений нет)
C.3	А + Б	5 % от суммы обоих после цены 3; см. пример в разделе П
C.4	Карта 002 (списание выключено)	скидки баллами нет, начисление есть
C.5	Баланс меньше потолка (оставить 10 баллов)	списано 10, не больше
C.6	Баланс 0	скидки нет, чек продаётся
C.7	Повторный подытог (вернуться в чек, добавить товар, снова подытог)	резерв пересчитан, не удвоен; списано один раз
C.8	Подытог → аннулировать чек	баллы снова доступны (резерв снят)
C.9	Подытог → удалить карту из чека → оплатить	списания нет, резерв снят
C.10	Две кассы одновременно, одна карта	общий баланс не уходит в минус, сумма списаний ≤ баланса
C.11	Позиция дешевле 1 ₽ / товар с минимальной ценой	позиция не обнуляется
C.12	Чек: печать, ФД, отчёт для бухгалтерии	скидка баллами видна корректно (`redeem.discount.type`)
C.13	Сервер выключен на подытоге	чек без скидки, кассир ждёт не дольше `redeem.timeout` (1,5 с)
C.14	Клиент выключил списание в приложении → следующий чек	скидки нет
Критерий		20+ чеков со списанием, все совпали с расчётом, «Расхождений журнала» = 0

B. Возвраты и сбои

#	Сценарий	Правильный результат
B.1	Полный возврат чека с начислением	начисленные баллы отменены
B.2	Частичный возврат (1 позиция из 2)	баллы отменены пропорционально
B.3	Возврат чека со списанием	списанные баллы вернулись, начисленные отменены
B.4	Возврат, когда баллы уже потрачены	баланс уходит в 0, не в минус
B.5	Возврат без карты в чеке возврата; возврат в другую смену	баллы отменены (находится по исходному чеку)
B.6	Повторный возврат того же чека	второй раз ничего не отменяется
B.7	Сервер выключен → 3 чека → сервер включён	кассир не ждёт; чеки доехали, каждый 1 раз
B.8	Касса без сети 10 мин → перезапуск кассы → сеть	неотправленные чеки доехали после запуска
B.9	Закрытие смены с неотправленными чеками	доехали
B.10	Неверный `api.key` → чек → исправить ключ	в журнале 401; после исправления чек доехал
B.11	X-отчёт между подытогом и оплатой	начисление и списание прошли
B.12	Заблокированная в админке карта	начисления и списания нет, чек продаётся
B.13	`enabled=нет` (выключатель)	плагин ничего не делает, цена 3 работает, касса продаёт

E. Режим `external` (баланс на экране, кнопка «оплатить бонусами»)

Переключить `card.mode=external`, дождаться настроек, перезапустить кассу. Если на E.1–E.3 что-то не работает — вернуть `internal` и прислать журнал.

#	Сценарий	Правильный результат
E.1	Карта 001 в чек	на экране карта «Баллы ДЕЯ», баланс, держатель — ID профиля
E.2	Товар Б + карта	**цена 3 применилась** (главный вопрос режима)
E.3	Чек пробит	в журнале `вызван doDiscount`, баллы начислились. Нет — кассовая механика не срабатывает (условие «внутренняя карта»): поменять условие или остаться в `internal`
E.4	«Оплатить бонусами»	виден потолок (5 % чека, не больше баланса); больше ввести нельзя
E.5	Ввести 30 → оплатить	скидка 30 ₽; баллы −30 один раз (не повторно после пробития)
E.6	Кнопка → аннулировать чек	30 баллов вернулись
E.7	Кнопка у карты 002 (автосписание выключено)	работает — клиент просит сам
E.8	Карта 001 с автосписанием и кнопка в одном чеке	баллы не списаны дважды
E.9	Возврат чека, оплаченного кнопкой	баллы вернулись
E.10	Сервер выключен → карта в чек	карта добавлена без баланса, цена 3 работает, чек продаётся
E.11	Поиск клиента по телефону на кассе	карта найдена и добавлена в чек
E.12	Другие акции Set10 по типу карты, отчёты Set10 по картам	работают как в `internal`
Решение		всё ок → в бой `external`; иначе `internal`

K. Пластик и активация на кассе

#	Сценарий	Правильный результат
K.1	Пластик 008: прокатка, штрихкод, ручной ввод	карта в чеке, цена 3 есть
K.2	«Карта не активирована» → «Позже» → покупка	чек продан; баллы на гостевом профиле (админка: «пластик без привязки»)
K.3	Следующая покупка → «Активировать» → телефон покупателя → код (из лога сервера)	«Карта активирована. Профиль …»; баллы сохранились
K.4	Неверный код, «Отмена» на любом шаге, сервер выключен	касса продолжает чек без зависаний
K.5	Клиент из K.3 входит в приложение тем же телефоном	тот же ID профиля и баллы, виртуальная карта выдана, пластик виден
K.6	Пластик 009 на телефон, где уже есть 008 (утеря)	предупреждение о блокировке 008; баллы 009 перешли; 008 больше не начисляет
K.7	В приложении: Профиль → «Пластиковая карта»	только подсказка «активируется на кассе»; кнопки привязки нет
K.8	«Инфо по карте» на кассе	профиль, баланс, статус
K.9	Пластик без приложения: списание	`internal` — нет (известное ограничение, бэклог); `external` — кнопкой кассира

3 этаж

#	Сценарий	Правильный результат
Э.1	`/cashier` с ключом «Кино»: сканер QR/штрихкода, считыватель полосы, номер/телефон	клиент найден
Э.2	Списание с кодом подтверждения	код в приложении клиента; неверный — отказ; 5 ошибок — отмена

Поддержка, журнал, резервные копии

#	Сценарий	Правильный результат
Ж.1	Поиск по телефону / карте / ID → карточка клиента	карты, баллы, согласия, журнал
Ж.2	Смена телефона поддержкой	клиента выкидывает из приложения, вход по новому номеру, баллы на месте
Ж.3	Присоединить профиль	баллы и карты в одном профиле
Ж.4	Заблокировать / отвязать пластик	по заблокированной не начисляет; отвязанную можно активировать заново
Ж.5	Резервная копия за сутки есть; восстановление на тестовый сервер	копия открывается, «Расхождений журнала» = 0

Пилот → бой

`docs/GO_LIVE.md`: одна боевая касса 1–3 дня, `log.payload=нет`, `log.trace=нет`; ежедневно — расхождений 0, 10 чеков вручную, свежая копия БД. Затем все кассы.

Что уже проверено автотестами (на кассе не повторять)

Автотесты разработчика (~75 на сервере, 121 проверка плагина, сквозные сценарии плагин + сервер) проверяют **логику расчёта**: округление, базу после скидок, потолок и раскладку скидки по позициям, возвраты (полные, частичные, повторные, после смены %, когда баллы потрачены), повтор чека без удвоения, 300 параллельных чеков, гонки резервов, истечение резерва, неизменяемость журнала, активацию пластика.

На кассе проверяем **то, что зависит от Set10**: какие методы касса реально вызывает, какие суммы и скидки передаёт, как ведут себя окна, сеть и перезапуски.

Риски и допущения

Риск	Что делаем
В `external` не работает цена 3 или механика начисления	Е.2–Е.3; иначе остаёмся в `internal`
Set10 передаёт цену 3 подменой цены, а не скидкой	Ц.6; для исключений — флаг товара «запрет оплаты бонусами»
Касса не вызывает `cancelDiscount`	резерв истекает сам; при пробитии без скидки снимается сразу
Тест 10.5.3.0 новее боя 10.4.27.0	пилот на одной боевой кассе
Пластик без приложения в `internal` не списывает	бэклог; или режим `external`
СМС не доходят	активация в приложении; карта работает и без активации (гостевой профиль)